

Priorización de Incidentes de Seguridad Ciudadana

El Porvenir, Trujillo

Reporte técnico de entrenamiento y evaluación de modelos

Generado automáticamente el 2026-07-08 06:22

1. Resumen ejecutivo

Se entrenaron y compararon 5 modelos de clasificación (3 clásicos: Regresión Logística, Random Forest y LightGBM; 2 híbridos: Stacking con meta-modelo MLP, y una red neuronal MLP optimizada con Algoritmo Genético) para predecir la prioridad (ALTA/MEDIA/BAJA) de incidentes en El Porvenir. La validación se realizó con RepeatedStratifiedKFold (n_splits=5, n_repeats=1). **El modelo con mejor desempeño promedio fue LightGBM (F1-macro = 0.8603).**

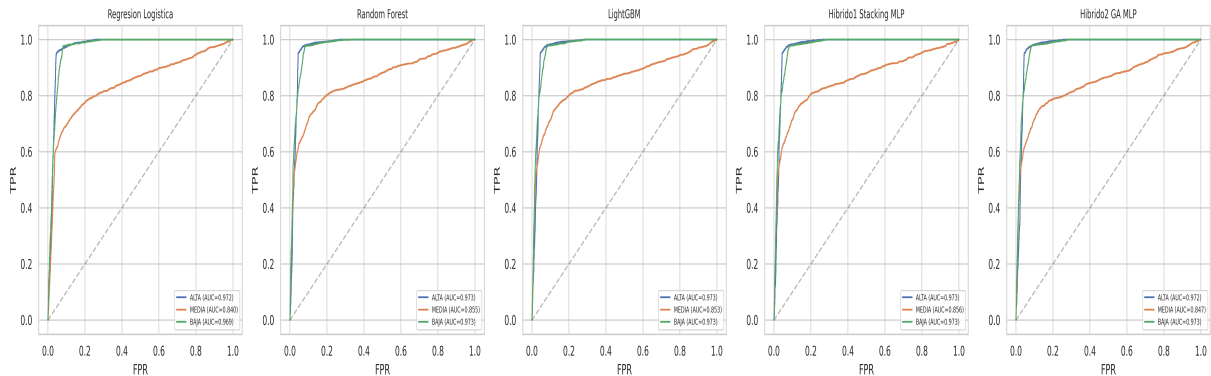
2. Tabla comparativa de modelos

Modelo	fold	accuracy	precision_macro	recall_macro	f1_macro	roc_auc_macro	tiempo_entrenamiento_s
Hibrido1_Stacking_MLP	2.0000	0.8965	0.8719	0.8506	0.8577	0.9385	50.3645
Hibrido2_GA_MLP	2.0000	0.8922	0.8622	0.8502	0.8550	0.9371	24.2105
LightGBM	2.0000	0.8996	0.8785	0.8521	0.8603	0.9391	3.3000
Random_Forest	2.0000	0.8994	0.8782	0.8517	0.8600	0.9382	6.3175
Regresion_Logistica	2.0000	0.8991	0.8775	0.8518	0.8599	0.9337	0.1960

3. Figuras

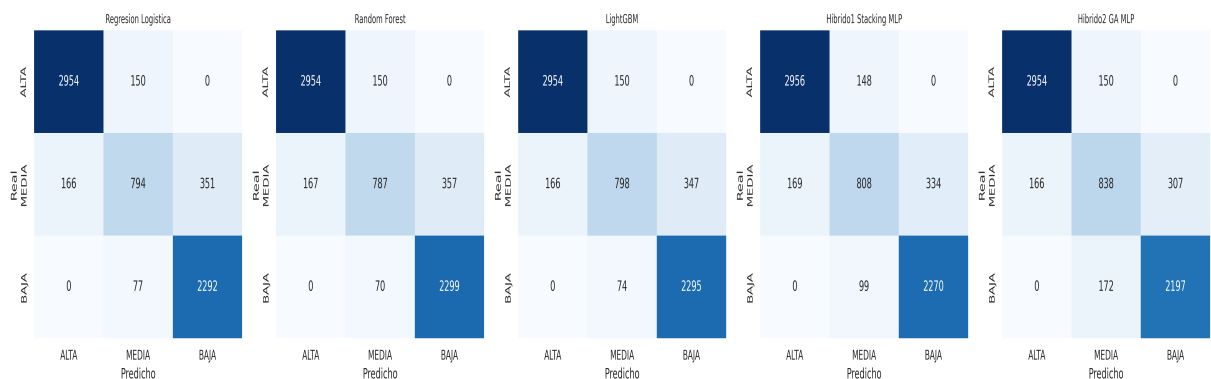
3.1 Curvas ROC (One-vs-Rest)

Curvas ROC (One-vs-Rest) por modelo - conjunto de prueba



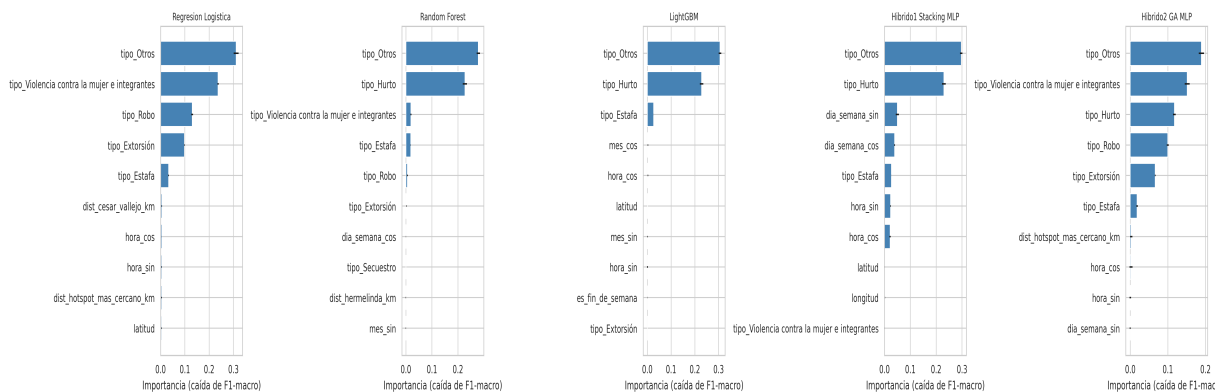
3.2 Matrices de confusión

Matrices de confusión por modelo - conjunto de prueba

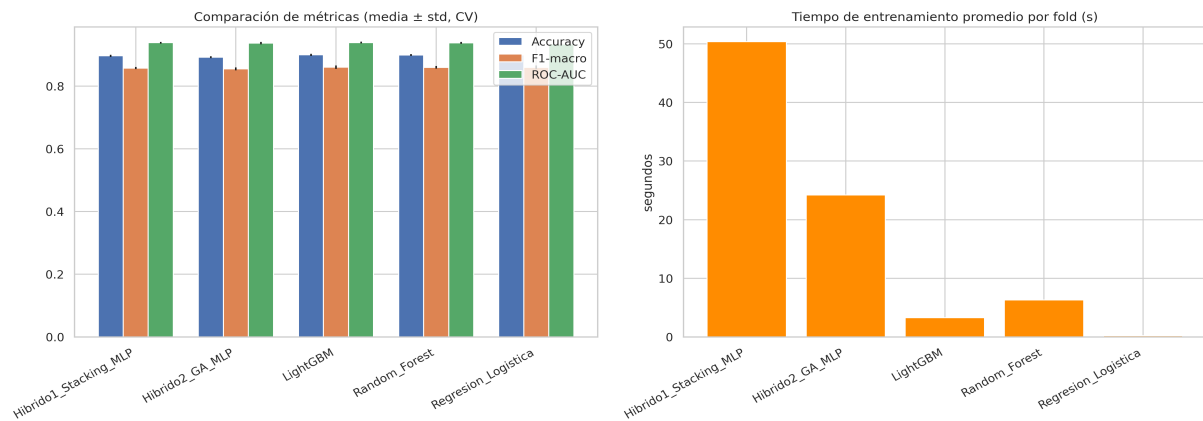


3.3 Importancia de variables

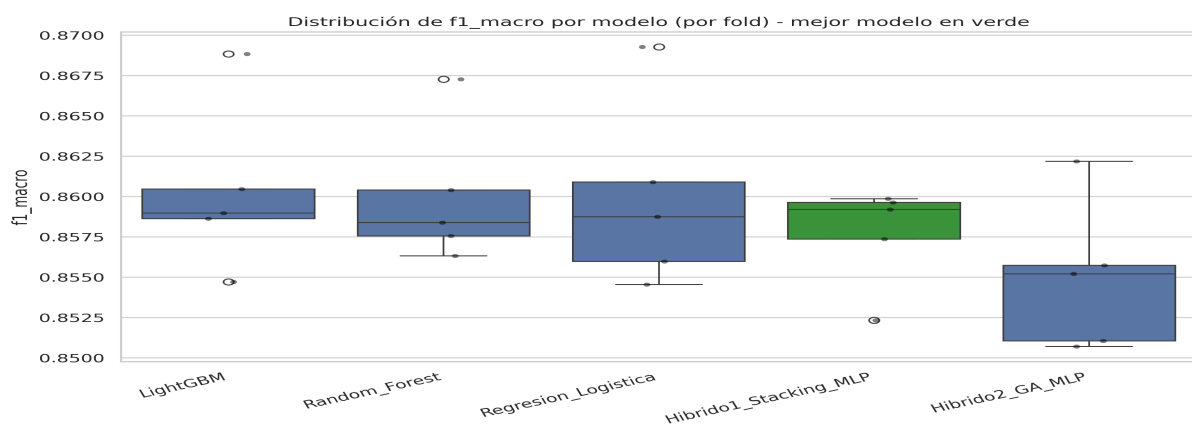
Importancia de variables (permutation importance) - top 10 por modelo



3.4 Comparación de métricas y tiempos



3.5 Distribución de F1-macro por modelo



4. Hiperparámetros óptimos

logistic_regression: {'C': 1.0, 'penalty': 'l2', 'solver': 'lbfgs'}

random_forest: {'max_depth': 10, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 150}

lightgbm: {'n_estimators': 282, 'num_leaves': 23, 'learning_rate': 0.012151617026673379, 'max_depth': 12, 'min_child_samples': 39, 'random_state': 42, 'verbose': -1, 'n_jobs': 1}

5. Validación estadística

Prueba de Friedman sobre F1-macro: $\chi^2=11.5200$, $p=0.0213$ (significativo a $\alpha=0.05$, con 5 folds).

Solo hay 5 folds (bloques). Para Friedman/Nemenyi se recomienda ≥ 10 bloques para tener potencia estadística razonable; con menos, un resultado 'no significativo' puede deberse a falta de potencia y no a que los modelos sean realmente equivalentes. Sube N_REPEATS en train_models.py si tienes más cómputo disponible.

Modelo A	Modelo B	p-value	p-value (Holm)	Sig.
Hibrido1_Stacking_MLP	Hibrido2_GA_MLP	0.3125	1.0000	No
Hibrido1_Stacking_MLP	LightGBM	0.1250	0.8750	No
Hibrido1_Stacking_MLP	Random_Forest	0.3125	1.0000	No
Hibrido1_Stacking_MLP	Regresion_Logistica	0.4375	1.0000	No
Hibrido2_GA_MLP	LightGBM	0.0625	0.6250	No

Hibrido2_GA_MLP	Random_Forest	0.0625	0.6250	No
Hibrido2_GA_MLP	Regresion_Logistica	0.0625	0.6250	No
LightGBM	Random_Forest	0.6250	1.0000	No
LightGBM	Regresion_Logistica	0.8125	1.0000	No
Random_Forest	Regresion_Logistica	0.8125	1.0000	No